

29th Roboracer Autonomous Racing Competition Technical Materials

MSCLAB

WonSeok Choi, Minjae Kwak,

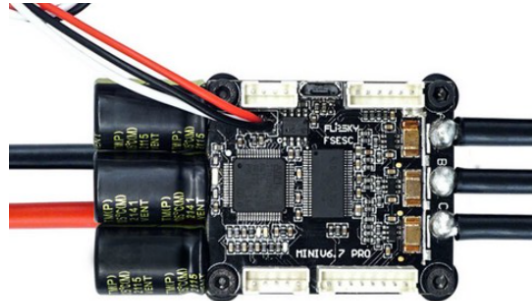
MinSung Choi, JongHun Park, MinYoung Cho

Hardware Setting

[TRAXXAS] CB58034-61BU



[FLPSKY] Mini F5ESC6.7



[TRAXXAS] Velineon3500



[Slamtec] RPLiDAR S3



[Ailipu] ELP-BL170



[NEONERGY] 3S Lipo x 1



[ACEINNA] Open IMU 330 BI



[NVIDIA] Jetson Orin Nano Super



- 그림 1 과 같이 RPLIDAR S3, ELP-BL170 카메라 및 OpenIMU 330BI 를 TRAXXAS 차량에 부착하여 실험 플랫폼을 구성
- Velineon 3500 모터와 Mini F5ESC 6.7 모터 드라이버를 이용하여 차량의 주행을 제어
- Jetson Orin Nano Super 에서 센서 데이터를 처리하고 자율주행 및 장애물 회피 알고리즘을 수행
- ROS 1 Noetic 과 JetPack 기반 Ubuntu 20.04 환경에서 시스템을 구현하고, 3S LiPo 배터리로 전원을 공급

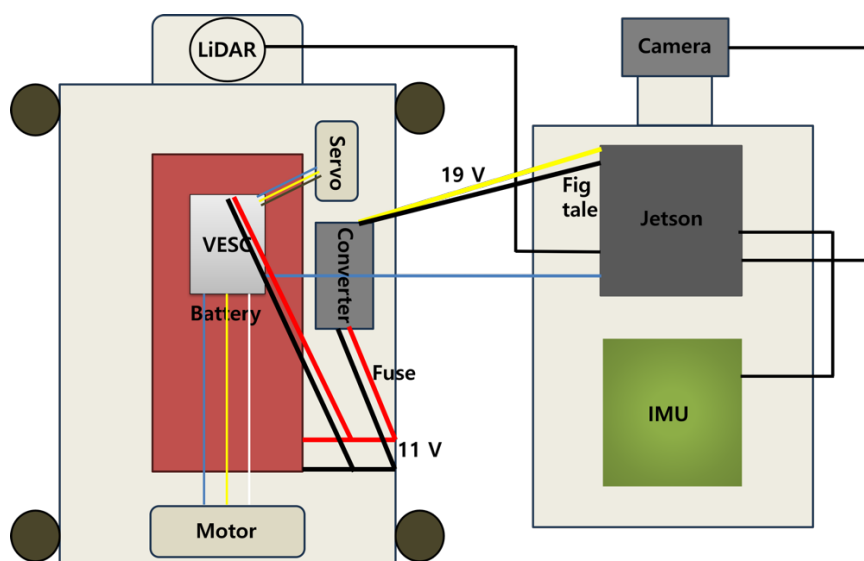
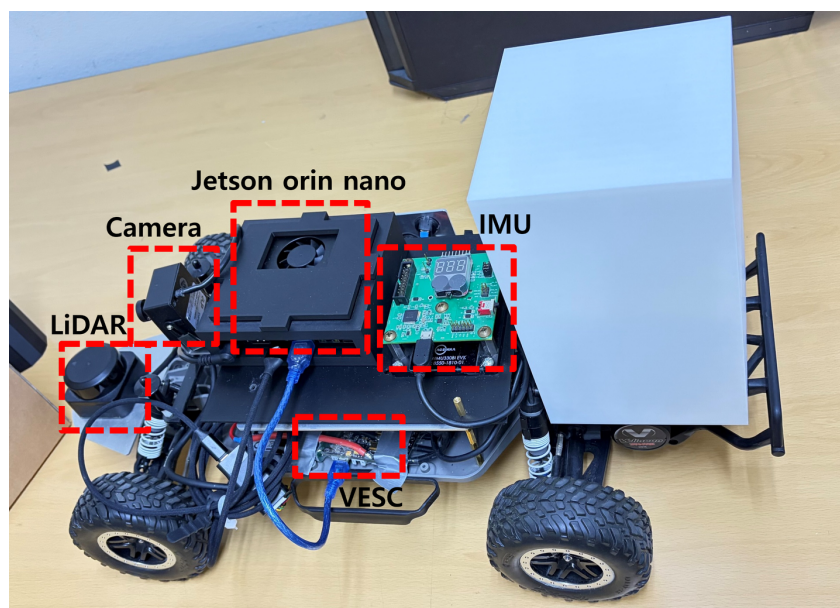


그림 1. 자율주행 차량 플랫폼의 하드웨어 구성

Technical Materials

- 카메라, LiDAR, IMU 데이터를 이용하여 차량의 위치와 자세를 추정
- 추정된 위치 정보를 기반으로 주행 경로 및 제어 명령을 계산
- 계산된 제어 명령을 VESC 에 전달하여 모터의 속도와 방향을 제어
- 센서 측정부터 위치 추정, 차량 제어까지 하나의 시스템으로 구성

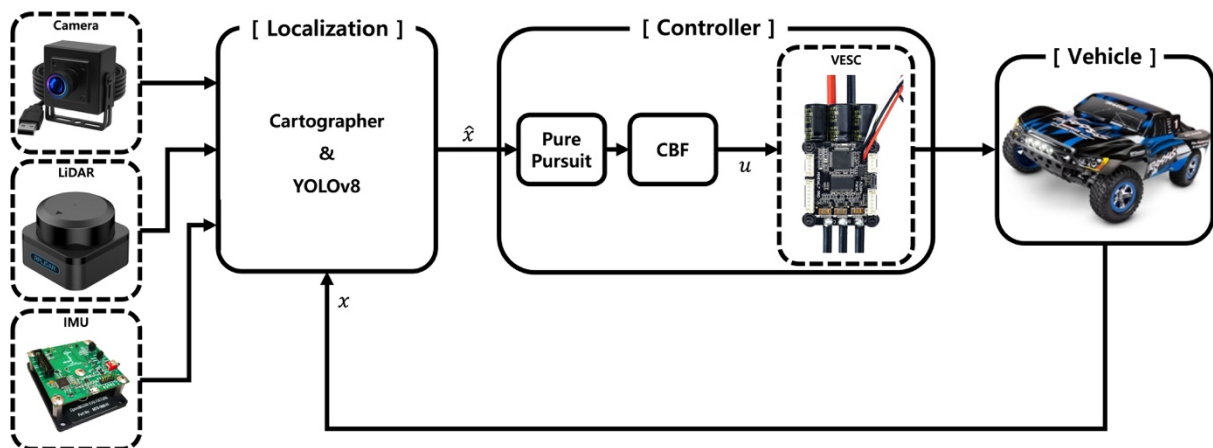


그림 2. 자율주행 차량의 상태 추정 및 제어 시스템 구성도

- 카메라 영상에 YOLOv8 을 적용하여 주변 장애물을 실시간으로 검출
- LiDAR 와 IMU 데이터를 Cartographer 에 입력하여 차량의 위치와 자세를 추정
- Pure Pursuit 알고리즘을 기본 제어기로 사용하여 기준 경로 추종을 위한 제어 입력을 계산
- CBF 기반 QP 를 이용하여 장애물과의 안전거리를 만족하도록 기본 제어 입력을 보정
- 보정된 제어 입력을 VESC 에 전달하여 차량의 속도와 조향 제어